CCBoot — настройка сервера бездиска

Сервер только раздаёт образ Windows. Роутер, коммутатор, камеры, лица и кухня на нём не живут. Зал уже настроен: VLAN 20, сеть 192.168.0.0/24, шлюз 192.168.0.1. DHCP зала на RB5009 выключен — адреса игровым ПК выдаёт только этот сервер.

1. Что получается

- Сервер 192.168.0.10, два порта 10 Гбит в один LACP. Пока оба линка не Up, клиенты не включать.
- Игровые ПК грузятся по PXE. Диск C: — общий образ. Что гость изменил на C:, после перезагрузки исчезает.
- Диск D: — свой SSD в каждом ПК, метка GAMES. На нём Steam, игры и данные шелла. Перезагрузка его не стирает.
- Игровой диск по сети не раздаём. Образ и временные диски клиентов лежат на разных NVMe сервера.
- Правится образ с одного игрового ПК режимом Super Client. Пока зал работает, файл образа на сервере руками не открывать.

2. Железо сервера

Узел	Что ставить
Процессор	Core i5-12400. Нужна встроенная графика, индекс F не брать. Если 12400 нет — i5-13400 или i5-14400.
Плата	B660 или B760, память DDR4, четыре слота DIMM. Верхний длинный слот PCIE x16 — от процессора.
Память	128 ГБ DDR4-3200, четыре планки по 32. 64 ГБ — нижняя граница, не цель.
Сеть	LR-LINK LREC9812AF-2SFP+ в верхний длинный слот у сокета. Второй длинный слот пустой. DAC 10G в оба SFP+, не оптика.
Диск C:	NVMe 500 ГБ. Windows и программа CCBoot. В слот чипсета.
Образы	NVMe 1–2 ТБ, метка IMAGES, буква E:. Только файлы образов.
Writeback	NVMe от 1 ТБ, метка WRITEBACK, буква F:. Сюда CCBoot пишет временные изменения каждого ПК. На диск образов это не класть.
Питание	Блок 550–650 Вт. Видеокарты нет. Сервер на том же UPS, что роутер, коммутатор и регистратор.

Диски E: и F: — GPT, NTFS, размер кластера 64 КБ, без сжатия и без BitLocker. Папки `E:\Images` и `F:\Writeback`.

3. Windows сервера

1. Windows Server 2022 Standard с рабочим столом. Имя компьютера DISKLESS. Роли Hyper-V, Active Directory и DHCP Windows не ставить.
2. Драйвер карты — как Intel X520. На обоих портах 10 Гбит: выключить энергосбережение, Jumbo Packet оставить 1514. Спящий режим и гибернация выключены, схема питания — высокая производительность.
3. Сначала посмотреть имена портов: `Get-NetAdapter`. В команду ниже подставить два порта 10 Гбит.

```
New-NetLbfoTeam -Name Boot -TeamMembers "Ethernet 2","Ethernet 3" -TeamingMode Lacp -LoadBalancingAlgorithm
Dynamic
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Boot" -IPAddress 192.168.0.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.0.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Boot" -ServerAddresses 192.168.0.1
Disable-NetAdapterBinding -Name "Boot" -ComponentID ms_tcpip6
```

4. Проверка: `Get-NetLbfoTeam` показывает оба порта Active. С сервера отвечает `ping 192.168.0.1`. Адрес сервера статический, не DHCP.

5. Медный порт материнки в тот же VLAN 20 можно оставить как запасной вход администратора. Образы через него не гонять.
6. Время сервера — с роутера: `w32tm /config /manualpeerlist:192.168.0.1 /syncfromflags:manual /update`
7. Защитник Windows: исключения на `E:\Images`, `F:\Writeback` и папку программы CCBoot. Полную проверку дисков днём не запускать. В интернет этот сервер портами не публиковать.
8. Обновления Windows на сервере ставить вручную, не в часы работы зала. Автоперезагрузка выключена.

4. Коммутатор CRS354

Порты sfp-sfpplus1 и sfp-sfpplus2 — два DAC на карту сервера. Если они уже добавлены в мост по отдельности, сначала убрать их из моста, потом собрать bond.

```
/interface bridge port remove [find interface=sfp-sfpplus1]
/interface bridge port remove [find interface=sfp-sfpplus2]
/interface bonding add name=bond-diskless slaves=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2 mode=802.3ad transmit-hash-
policy=layer-3-and-4 lacp-rate=1sec comment=diskless
```

В Winbox: Bridge → Ports → добавить bond-diskless в мост зала, PVID 20, кадры untagged. Bridge → VLANs → в VLAN 20 добавить bond-diskless в Untagged. Проверка: `/interface bonding monitor bond-diskless once` — оба порта active, без discards. До этого момента CCBoot не запускать.

5. Один DHCP на зал

На RB5009 сервера DHCP для VLAN 20 нет. Это уже сделано в настройке роутера. Повторная проверка:

```
/ip dhcp-server print
```

В списке не должно быть интерфейса vlan20. Гостевой Wi-Fi 192.168.40.0/24 своим DHCP остаётся, к загрузке ПК он не относится.

Постоянные адреса, которые CCBoot не раздаёт:

Адрес	Кто
192.168.0.1	RB5009, шлюз и DNS
192.168.0.2 – .9 и .11, .13 – .46, .48 – .49	Касса, кухня и прочие службы. Статика, PXE в BIOS выключен
192.168.0.10	Этот сервер
192.168.0.12	Первый порт регистратора
192.168.0.47	FACE-01, свой диск, в список клиентов CCBoot не добавлять
192.168.0.100 – .199	Игровые ПК. PC-01 = .100, PC-02 = .101, дальше по порядку

6. Установка CCBoot

1. Ставить сборку с сайта Youngzsoft. Клиент в образ — из того же установщика, что и сервер. Чужую сборку не подмешивать.
2. Служба CCBoot: тип запуска Automatic, не Delayed. Галка запуска вместе с Windows включена.
3. В лицензии указать ключ на число мест зала. Пробный лимит зал не вытягивает.
4. Options → General. Administrator password — записать, это ПАРОЛЬ_CCBOOT. Его же потом прописать в образ. Сетевая карта загрузки — интерфейс Boot, адрес 192.168.0.10.
5. Options → DHCP. Enable DHCP. Start IP 192.168.0.100, End IP 192.168.0.199, маска 255.255.255.0, Gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1. Второго DNS и второго DHCP нет.
6. Диск образов — `E:\Images`. Диск writeback — `F:\Writeback`. Оба пути не на диске C:.
7. Игровой диск CCBoot не создавать. Общий том игр по iSCSI залу не отдаём.
8. Образ, который приедет с клиента, назвать HALL. В свойствах образа включить Recovery: изменения клиента на C: стираются при перезагрузке.

9. Брандмауэр Windows на интерфейсе Boot не должен резать DHCP, TFTP и iSCSI. Снаружи на CCBoot по-прежнему ничего не пробрасывается.

7. Образ с одного игрового ПК

Берётся один ПК зала той же материнской платы и той же видеокарты, что и остальные. Windows ставится на его собственный SSD, в режиме UEFI, диск GPT. Разные платы — разные образы, в один HALL их не смешивать.

1. Windows 11 Pro x64, локальный пользователь с автовходом. Спящий режим выключен: `powercfg /h off`. Схема питания — высокая производительность.
2. Драйверы чипсета, видео и звука. Драйвер сетевой карты, через которую идёт PXE, потом в Super Client не обновлять.
3. Visual C++. Клиент CCBoot из того же установщика, путь `C:\CCBootClient\CCBootClient.exe`.
4. Шелл REACTOR. В его config.ini:

```
[Network]
api_ip=https://0451.space
api_port=443

[Security]
production=true

[Storage]
data_root=D:/ShellData
volume_label=GAMES

[Paths]
steam=D:/Steam
games=D:/Games

[Diskless]
server_ip=192.168.0.10
client_exe=C:/CCBootClient/CCBootClient.exe
admin_password=ПАРОЛЬ_CCBOOT
```

5. iCafeMenu и любую другую оболочку кафе не ставить. Библиотеку Steam на C: не ставить.
6. Клиент FACEIT ставится на C:. После установки — чистая перезагрузка, ПК ещё на своём SSD. Затем `sc query FACEIT` должен показать RUNNING. Выключить ПК штатно. Сохранять образ, пока служба не проверена, нельзя.
7. В CCBoot Client на этом ПК: сервер 192.168.0.10, Upload Image, имя HALL. Дождаться конца загрузки. На середине ПК не перезагружать.
8. На сервере в списке образов у HALL включён Recovery.

> TPM 2.0 и Secure Boot на игровых платах остаются включёнными: без них служба FACEIT в бездиске не поднимется. Если плата пишет Secure Boot Violation на загрузчике CCBoot, Secure Boot не отключать. Нужна сборка CCBoot с подписанным UEFI-загрузчиком той же версии, затем снова проверка одного ПК.

8. BIOS игрового ПК

- UEFI, CSM выключен. TPM 2.0 включён, Secure Boot включён.
- Сетевая загрузка IPv4 включена, IPv6 PXE выключен. Первым пунктом загрузки — сетевая карта, которая воткнута в CRS354. Один ПК — один порт ether1–40, гигабит, access VLAN 20.
- Wake on LAN включён для выключения S5. ErP и глубокое отключение питания выключены, иначе пакет включения не доходит.
- После пропажи электричества — Power On.

- На FACE-01, кассе и кухне PXE выключен, первым идёт свой диск.

9. Первая загрузка и диск D:

1. Порядок загрузки этого ПК — сначала сеть. Он должен получить Windows с сервера и адрес из пула. `ipconfig /all`: адрес 192.168.0.100, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DHCP-сервер 192.168.0.10. Если DHCP-сервер указан 192.168.0.1, на роутере всё ещё включён DHCP зала — выключить его и повторить.
2. В окне CCBoot на сервере переименовать клиента в PC-01 и закрепить за его MAC адрес 192.168.0.100. Следующие ПК — PC-02 = .101 и дальше. Имя совпадает с именем места в админке.
3. Проверка Recovery: создать `C:\temp.txt`, перезагрузить. Файла быть не должно.
4. Включить на PC-01 Super Client (пароль ПАРОЛЬ_CCBOOT, диск image), дождаться перезагрузки. На локальном SSD удалить старую Windows. Создать один раздел: буква D:, метка GAMES. Папки `D:\Steam`, `D:\Games`, `D:\ShellData`, `D:\Tools`. Положить `D:\keep.txt`.
5. Локальный кэш образа включать только если CCBoot спрашивает отдельный раздел и не предлагает отформатировать весь SSD. Предложение «форматировать весь диск» отклонить. Без кэша зал грузится по сети, для этого и собран канал 20 Гбит.
6. Перезагрузка всё ещё в Super Client: D: на месте, `keep.txt` на месте, `sc query FACEIT` — RUNNING. Выключить Super Client, на вопрос сохранения образа — да, точку восстановления подписать датой. Дождаться, пока PC-01 на сервере перестанет быть Super Client.
7. Обычная перезагрузка: `C:\temp.txt` нет, `D:\keep.txt` есть.

10. Остальные ПК

1. На каждом — тот же BIOS, что в разделе 8. Свой SSD размечен как D:, метка GAMES, те же четыре папки. Буква D: должна быть видна уже при первой загрузке образа. Если Windows отдала другую букву, поправить её один раз через Super Client на эталоне нельзя для чужого диска: буква хранится по диску. На таком ПК сменить букву на D: и перезагрузить дважды. Оба раза должна остаться D:.
2. Второй ПК загружается тем же HALL без Super Client. Шелл открывается, `sc query FACEIT` — RUNNING, `D:\keep.txt` после перезагрузки на месте.
3. Дальше ПК добавляются по одному: появился MAC — сразу имя PC-xx и постоянный адрес. Не оставлять их на случайном IP.
4. Пять ПК одновременно должны дойти до рабочего стола без таймаута. На коммутаторе оба порта bond по-прежнему active.
5. Зарегистрировать терминал шелла. Имя места — то же PC-xx. Привязка по SMBIOS UUID.

11. Как обновлять образ потом

1. Зал не в час пик. На месте нет гостя. Другого Super Client в клубе нет. На `E:\Images` свободно от 20 ГБ.
2. На одном ПК: Super Client, диск image, пароль ПАРОЛЬ_CCBOOT. ПК перезагрузится. Пока режим включён, запись идёт в общий образ.
3. Ставить обновление Windows, драйвер видео, новый шелл, лаунчер. Драйвер сетевой карты не трогать. Игры ставить на D:, не на C:.
4. Для FACEIT: установка или Update, чистая перезагрузка, ПК всё ещё Super Client, `sc query FACEIT` — RUNNING, выключение. Сохранять образ из середины установки нельзя.
5. Выключить Super Client и сохранить. Точку восстановления подписать: дата и что изменилось. На сервере клиент больше не помечен как Super Client.
6. Проверить второй ПК. Если он поднял старую копию из своего кэша — обновить кэш этого клиента в CCBoot, а не включать Super Client на всех.
7. Super Client не оставлять включённым. На игровой диск (disk / both) его не включать: том на сервере блокируется, остальные места тормозят.

Плохой драйвер откатывается точкой восстановления CCBoot той же даты. Кнопка отката в админке бронирования файл образа не возвращает.

12. Приёмка

1. Оба порта LACP active, ping с сервера на 192.168.0.1 проходит.
2. На клиенте DHCP-сервер — 192.168.0.10, шлюз — 192.168.0.1.
3. Файл на C: после перезагрузки исчезает, файл на D: остаётся.
4. Второй ПК грузит тот же образ, FACEIT в состоянии RUNNING до входа гостя.
5. Пять ПК грузятся одновременно.
6. FACE-01, касса и регистратор в клиентах CCBoot отсутствуют и грузятся со своих дисков.
7. Выключение сервера останавливает загрузку зала. Камеры при этом продолжают писать на регистратор.

13. На этот сервер не ставить

- Агент меток, распознавание лиц, ComfyUI, кухонный принтер, кассу.
- Сканер антивируса по образам в часы работы.
- Второй DHCP, проброс портов, Steam-сервер и общий игровой iSCSI.
- Правку VHD вручную, пока хотя бы один ПК загружен с этого образа.